Ficha de Exercícios — Proporcionalidade Direta e Escalas

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando todos os cálculos e indicando as unidades nas respostas.

1. Reconhecer Proporcionalidade Direta

Indica se as grandezas são diretamente proporcionais. Em caso afirmativo, indica a constante de proporcionalidade.

1.

Quantidade de pães	1	2	5	8
Preço (€)	0,30	0,60	1,50	2,40

2.

Idade (anos)	2	4	6	8
Altura (cm)	85	100	115	128

3.

Tempo (h)	1	3	4	6
Distância (km)	80	240	320	480

4. O lado de um quadrado e o seu perímetro.

5. O lado de um quadrado e a sua área.

6. O número de bilhetes de cinema comprados e o preço total (todos os bilhetes custam o mesmo).

7. A idade de uma pessoa e o seu peso.

8. O número de litros de gasolina e o preço a pagar.

2. Completar Tabelas

As grandezas são diretamente proporcionais. Completa as tabelas.

1.

x	2	5		12
y	6		24	

2.

Massa (kg)	0,5	2		7,5
Preço (€)	1,20		7,20	

3.

Tempo (min)	4	10		30
Água (L)	18		72	

4. Numa proporcionalidade direta, $y = 4$ quando $x = 10$. Escreve y em função de x e calcula y para $x = 25$.

5. O gráfico de uma proporcionalidade direta é uma reta. Por que ponto passa sempre essa reta?

3. Problemas de Proporcionalidade Direta

Resolve.

1. 6 lápis custam 4,20 euros. Quanto custam 15 lápis?

2. Um carro percorre 210 km com 14 litros de gasolina. Quantos quilómetros percorre com 30 litros?

3. Uma impressora imprime 45 páginas em 3 minutos. Quanto tempo demora a imprimir 120 páginas?

4. Para fazer 12 bolos usam-se 3 kg de farinha. Quantos bolos se fazem com 5 kg?

5. Um trabalhador ganha 68 euros por 8 horas de trabalho. Quanto ganha em 35 horas?

6. Uma torneira deita 12 litros em 5 minutos. Quantos litros deita numa hora?

7. Numa receita, para 4 pessoas usam-se 300 g de arroz. Quanto arroz é preciso para 10 pessoas?

4. Escalas

Resolve. A escala é a razão entre a medida no desenho e a medida real.

1. Num mapa à escala 1 : 50 000, 1 cm representa quantos metros reais? E quantos quilómetros?

2. Num mapa à escala 1 : 200 000, duas cidades estão a 7 cm. Qual é a distância real em km?

3. Numa planta à escala 1 : 100, uma sala mede 4,5 cm por 3,2 cm. Quais são as dimensões reais?

4. Uma estrada de 18 km está representada num mapa por 6 cm. Qual é a escala do mapa?

5. Um campo de futebol com 105 m de comprimento foi desenhado com 21 cm. Qual é a escala?

6. Numa maqueta à escala 1 : 25, um carro mede 16 cm. Qual é o comprimento real?

7. Um inseto com 4 mm foi desenhado com 6 cm. Qual é a escala do desenho?

8. Que medida terá, num mapa à escala 1 : 25 000, uma distância real de 3,5 km?

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Num mapa, 2 cm representam 15 km. Qual é a escala? A que distância real correspondem 9 cm?

2. Uma planta de uma casa está à escala 1 : 50. Um quarto quadrado tem 16 m^2 de área real. Que área tem na planta, em cm^2?

3. Numa mistura de tinta usam-se 3 partes de azul para 5 de branco. Quantos litros de azul são necessários para 24 litros de mistura?

4. O preço do combustível é diretamente proporcional à quantidade. 40 litros custam 70 euros. Escreve uma expressão para o custo C de x litros e calcula o custo de 55 litros.

5. Duas grandezas x e y são diretamente proporcionais e $x + y = 36$. Se a constante de proporcionalidade $\frac{y}{x}$ é 3, determina x e y.

6. Num mapa à escala 1 : 300 000, um lago tem forma retangular com 2 cm por 1,5 cm. Qual é a área real do lago, em km^2?